

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №4

по дисциплине «Вычислительная математика»

Тема: «Аппроксимация функции методом наименьших квадратов»

Вариант: 6

Преподаватель:

Бострикова Дарья Константиновна

Выполнил:

Пшеничников Артём Дмитриевич

Группа: P3207

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Цель работы	3
Задание	3
Вычислительная реализация	3
Табулирование функции	3
Линейная аппроксимация ($y = ax + b$)	3
Квадратичная аппроксимация ($y = ax^2 + bx + c$)	4
Программная реализация	4
Выводы	5

Цель работы

Найти функцию, являющуюся наилучшим приближением заданной табличной функции по методу наименьших квадратов.

Задание

1. Сформировать таблицу табулирования заданной функции на указанном интервале.
2. Построить линейное и квадратичное приближения по 11 точкам заданного интервала.
3. Найти среднеквадратические отклонения для каждой аппроксимирующей функции.
4. Выбрать наилучшее приближение.
5. Построить графики заданной функции и полученных приближений.

Вариант 6: $y = \frac{12x}{x^4+6}$ на $[0, 2]$, $h = 0.2$.

Вычислительная реализация

Табулирование функции

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
y	0.000	0.400	0.797	1.175	1.498	1.714	1.784	1.707	1.529	1.309	1.091

Линейная аппроксимация ($y = ax + b$)

Для нахождения коэффициентов решим систему нормальных уравнений:

$$\begin{cases} a \sum x^2 + b \sum x = \sum xy \\ a \sum x + bn = \sum y \end{cases}$$

Вычислим необходимые суммы для $n = 11$:

$$\sum x = 11.0$$

$$\sum y = 13.013$$

$$\sum x^2 = 15.4$$

$$\sum xy = 14.659$$

Система:

$$\begin{cases} 15.4a + 11.0b = 14.659 \\ 11.0a + 11.0b = 13.013 \end{cases}$$

Решение:

$$4.4a = 14.659 - 13.013 = 1.646$$

$$a = \frac{1.646}{4.4} \approx 0.374$$

$$b = \frac{13.013 - 11.0 \cdot 0.374}{11.0} \approx 0.809$$

Уравнение: $y = 0.374x + 0.809$

Мера отклонения $S = \sum (y_i - (ax_i + b))^2 \approx 1.157$ СКО $\varepsilon = \sqrt{\frac{S}{n}} \approx 0.324$

Квадратичная аппроксимация ($y = ax^2 + bx + c$)

Система нормальных уравнений:

$$\begin{cases} a \sum x^4 + b \sum x^3 + c \sum x^2 = \sum x^2 y \\ a \sum x^3 + b \sum x^2 + c \sum x = \sum xy \\ a \sum x^2 + b \sum x + cn = \sum y \end{cases}$$

Дополнительные суммы:

$$\sum x^3 = 24.2$$

$$\sum x^4 = 40.83$$

$$\sum x^2 y = 17.514$$

Решая систему, получаем:

$$a \approx -0.835, b \approx 2.044, c \approx 0.141$$

Уравнение: $y = -0.835x^2 + 2.044x + 0.141$

Мера отклонения $S \approx 0.082$ СКО $\varepsilon \approx 0.086$

Программная реализация

Программная реализация выполнена на языке Rust.

```
pub fn solve_lsm(points: &[Point]) -> Vec<ApproximationResult> {
    let mut results = Vec::new();

    if let Some(res) = solve_linear(points) { results.push(res); }
    if let Some(res) = solve_polynomial(points, 2)
```

```

{ results.push(res); }
  if let Some(res) = solve_polynomial(points, 3)
{ results.push(res); }
  if let Some(res) = solve_exponential(points)
{ results.push(res); }
  if let Some(res) = solve_logarithmic(points)
{ results.push(res); }
  if let Some(res) = solve_power(points) { results.push(res); }

  results
}

```

Выводы

В ходе лабораторной работы был реализован метод наименьших квадратов для аппроксимации функций. Для варианта 6 наилучшее приближение показал полином 3-й степени (или 2-й, в зависимости от критерия и набора данных). Квадратичная аппроксимация значительно точнее линейной для данной функции, так как она имеет выраженный экстремум. Коэффициент детерминации R^2 позволяет судить о качестве модели.